

	定制/订购规范	文件编号	GCL-XXJC-2-RD-159
		版本	B3
		页码	第 1 页 共 9 页

1 产品描述

产品名称：接线盒（单体及分体线盒，协鑫标准接线盒除外）
生产商名称：贝尔特、谐通、海天、快可等我司 cdf 中在供供应商

2 技术要求

序号	项目	条款	内容	指标	测试方法
1	外观	1.1	塑料件	无明显划伤，缺料	
		1.2	导线	印字清晰	
		1.3	金属件	无明显划伤	
			汇流带焊接点	接线盒接线端子上锡量依照封样为准	
		1.4	二极管	无破损	
		1.5	标贴/标识	标签与型号一致，印字清晰	
		1.6	颜色	清晰	
		1.7	线长标示及现场公差	线缆上必须有对应型号，线长公差±10mm	
2	尺寸	2.1	接线盒体	满足 IEC62790 认证要求，与认证及图纸一致	
		2.2	导线	满足 IEC62930 1500V 或 UL4703 要求，与认证及图纸一致	线长包括连接器长度
3	材料	3.1	主材	二极管，线缆，PPO，PC，PA 等材料，提供材料清单和检测报告	供应商提供
		3.2	辅料	标签（根据需求选用），扎丝	
		3.3	接线柱焊锡层	Sn60Pb40、Sn63Pb37 及 Sn50Pb50 锡块：高度 1.0±0.2mm，长度≥6mm， 宽度≥3.5mm 堆锡：高度≥0.6mm，长度≥6mm	X-射线光谱仪 锡铅比例 公差±1%
		3.4	接线盒铜片	高度一致，无缺失	
4	性能	4.1	正负连接器连接牢固	120N 保持 15 秒	拉力计
		4.2	电缆伸长率	100N 保持半分钟，电缆位移<2mm	拉力计
		4.3	导线与接线盒安装牢固	30N 保持半分钟，电缆位移<2mm 180N/1min, 线缆不松动（Tigo 智能接线盒）	拉力计



定制/订购规范

文件编号	GCL-XXJC-2-RD-159
版本	B3
页码	第 2 页 共 9 页

	4.4	汇流条卡紧力	30N 拉力测试 5 次, 汇流条不能有松动 (Tigo 智能接线盒)	
	4.5	线缆跟接线端子的拉力	$\geq 350N$	拉力计
	4.6	连接器: 线缆与绝缘外壳的弯曲试验	100 次弯曲测试后无破裂	
	4.7	二极管与接线盒导体安装牢固	$\geq 30N$	拉力计
	4.8	连接器端子接触电阻	插拔 100 次, 接触电阻 $\leq 0.5m\Omega$	低电阻测试仪
	4.9	回路电阻	$\leq 5.09m\Omega * \text{线长 (正极线长+负极线长)} + 3m\Omega$	低电阻测试仪
			$\leq 10.9m\Omega * \text{线长 (正极线长+负极线长)} + 3m\Omega$ (Tigo 智能接线盒)	
	4.10	常温完全固化后, 协鑫产线所灌 AB 胶与线缆、线盒壁粘结性能	$\geq C80$ (内聚破坏)	目视
	4.11	连接器上的丝印字	清晰无脱落	
	4.12	连接器的塑料螺母锁紧力	老化前 $\geq 1.8NM$, DH1000/TC200/TC50+HF10 $\geq 0.6NM$	扭力计
	4.13	连接器和接线盒防护等级	$\geq IP68$	
	4.14	阻燃等级	V-0	
	4.15	UV	无破损, 开裂, 光老化等现象	紫外老化箱
	4.16	腐蚀试验 (金属件)	放在 10% 的氯化铵溶液中 10 分钟, 湿度为 91%-95%, 然后在 100℃ 的干燥箱内干燥 10 分钟, 无腐蚀	
	4.17	二极管性能	正向压降 $< 0.55V$; 反向电压 $> 45V$; 反向漏电流 $< 200\mu A$; 旁路二极管应满足 GB/T17626.2-1998 电放电抗扰度试验中, 接触放电的要求, 空气模式 $\geq 30KV$, 接触模式 $\geq 25KV$, 二极管供应商以杨杰, 钜芯, 强茂、星海, 皋鑫, 茂佳、谐通, 如需且与我司确认	二极管测试仪

	定制/订购规范	文件编号	GCL-XXJC-2-RD-159
		版本	B3
		页码	第 3 页 共 9 页

				后方可采用。 供应商提供二极管高温反向漏电流曲线进行报备以供协鑫对比测试。	
		4.18	最大系统电压	1000V 接线盒 1000VDC 1500V 接线盒 1500VDC	根据需求选用
		4.19	耐压强度	1000V 接线盒 ≥ 6000 VDC 1500V 接线盒 ≥ 8000 VDC	程控耐压测试仪
		4.20	湿漏电	$\geq 400M\Omega$, 1000V 接线盒试验电压 1000V, 1500V 接线盒试验电压 1500V, 无绝缘击穿或表面破损现象	绝缘电阻测试仪
		4.21	安全等级	Class A	
		4.22	接线盒额定工作电流	182 单玻 $\geq 20A$ 182 双玻 ≥ 210 单玻 $\geq 25A$ 210 双玻 $\geq 30A$	根据组件 I_{sc} 来计算需搭配接线盒电流
		4.23	烘烤试验	无破损, 开裂等现象, 直流耐压满足要求	高低温试验箱
		4.24	低温冲击试验	在 $-40^{\circ}C$ 的环境下存放 5 小时, 用 1J 的能量冲击, 无开裂。	高低温试验箱
		4.25	DH1000	a) 按 IEC61215。环境试验前测试拉力 (每根线缆拉 189N 持续 1 分钟)+湿漏电。环境试验中在线盒上施加 5N 垂直力。环境实验后测线盒进行 40N, 30min 垂直和水平力测试+湿漏电+拉力 (每根线缆拉 189N 持续 1 分钟)+IPX7+湿漏电。试验后二极管正常工作。 b) 钢球质量 0.25KG、落球高度 400mm、冲击能量 1J, 无开裂。	湿热试验箱
		4.26	TC50+HF10	a) 按 IEC61215。环境试验前测试拉力 (每根线缆拉 189N 持续 1 分钟)+湿漏电。环境实验后对线盒进行 40N, 30min 垂直和水平力测试+湿漏电+拉力 (每根线缆拉 189N 持续 1 分钟)+IPX7+湿漏	高低温湿热交变试验箱



订制/订购规范

文件编号	GCL-XXJC-2-RD-159
版本	B3
页码	第 4 页 共 9 页

				电。试验后二极管正常工作。 b) 钢球质量 0.25KG、落球高度 400mm、冲击能量 1J，无开裂。	
		4. 27	PCT48	a) 105℃，RH 100%，48h。环境试验前测试 IPX7+湿漏电+拉力（每根线缆拉 189N 持续 1 分钟）+ IPX7+湿漏电。实验后二极管正常工作。 b) 钢球质量 0.25KG、落球高度 400mm、冲击能量 1J，无开裂。	高热高湿试验箱
		4. 28	二极管结温测试	烘箱内 75±5℃，通接线盒额定电流，保持 1h，稳定后测试二极管表面温度，根据公式 $T_{结} = T_{case} + R * U * I$ ，结温 ≤ 200℃；	烘箱
		4. 29	正反向电流切换	75℃，先通对应组件 1.25 倍 I_{sc} 的正向电流，稳定后 10ms 内切换对应组件电池串 V_{oc} 的反向电压，观察漏电趋势。 I_{sc} 及 V_{oc} 根据适配的组件产品类型选择导入期间档位高的参数： 漏电呈下降趋势 PASS； 漏电呈上升趋势 Fail； 20A 线盒：17A/18V； 25A 线盒：23.2A/15.5V（210 单玻），22.8A/17.5V（182 双玻）； 30A 线盒：21A/16V； 或根据特殊订单要求； 脉冲电流源（根据组件电参制定更新）	接线盒认证参照 EC62790，热逃逸不在该标准内，不做强制要求，客户有需求时，供应商需要对应方案
5	变更&认证	5. 1	变更	任何变更（包括但不限于外观、尺寸、原料、工艺等）必须提前邮件形式通知我司，并附加变更明细及目的。	
		5. 2	认证	符合 GCL 认证	
6	包装	6. 1	包装安全性	纸箱包装，装栈板，缠绕膜，门对门送货	
		6. 2	<u>接线盒导线缠绕方式</u>	线长 ≤ 500mm，采用扎线扣固定；500mm < 线长 ≤ 900mm，采用扎带固定；线长 > 900mm，线圈交界处先用扎带固定，再用扎线扣固定线缆；盘线方式：固定正极线盒逆时针绕线，固定负极线盒顺时针绕线； <u>扎线扣与线缆表面紧密贴合，拉扯不易脱落；</u>	

 协鑫 GCL 定制/订购规范	文件编号	GCL-XXJC-2-RD-159
	版本	B3
	页码	第 5 页 共 9 页

7	HSF	7. 1	有害物质含量	无	
8	其它	8. 1	与背板的粘结性	≥150N	
9	储存	9. 1	保质期	产品保质期为生产之日起 6 个月；	

3 样品

- 3.1 测试开始前，样品应符合GB/T2421. 1—2008要求，至少在室温(25±5)℃、相对湿度(50±25)%的环境中存放 24h；
- 3.2 一般用铜导体进行测试，除非制造商有特别的说明和带有配套连接器所规定的导体。若端子可用实心、绞合或软导体连接，测试应选择对测试结果最不利(导向 性)的一种导体进行；
- 3.3 若测试中需要使用到汇流条连接，应使用制造商说明的可连接的规格中对测试结果可能最不利的一种；
- 3.4 足够数量的样品应按照实际使用的情况被粘接在背板上，背板的材料应与该接线盒要应用的组件的背板材料相同；如果该接线盒要应用于多种粘接材料和应用于多种背板的材料，每一种应用材料的组合都应进行测试，测试应在指定的每一种旁路二极管在最不利的环境下执行；如果汇流条被弯曲而触及背板表面，有些测试项目就应在汇流条连接的状况下进行；
- 3.5 对于反向电流测试的样品，用相应的粘接材料将接线盒安装在相应的背板材料上，并灌胶(如果适用)。光伏电池的电气连接输出端子用制造商说明的导体及连接方式(通常是适用的汇流条)进行短接，接线盒的电气连接输出端子与制造商规定的电缆进行连接，将二极管短路；

4 测试条件及方法

4.1 低温冲击试验

- a. 在进行测试前，应将测试样品放置在一块 20 mm 厚的钢板上，并在一 40℃的环境中储存 5 h， 测试可在储存结束后，在冷箱中直接进行；
- b. 依据 GB/T2423. 55—2006 的规定，借助适当的冲击测试仪器，使用 1J 的能量，在测试样品上冲击四下，应尽可能地确保冲击位置均匀分布；
- c. 如果没有明显的功能损坏，电气间隙爬电距离及绝缘强度没有受到损坏，则测试通过；

4.2 标识耐久性测试

- a. 标识耐久性应依据 GB/T2423. 53—2005 规定的浸湿试验及 Xb 试验，测试中，应使用标准中规定的尺寸 1 的测试工具，使用水做溶液，应使用 5N 的力，擦拭 10 次，测试后，标识应清晰可见；
- b. 对于带指定警示标语的附加胶贴(如果使用),也应通过测试验证,对于模压的标识不必进行测试；

4.3 耐腐蚀测试

 协鑫 GCL 定制/订购规范	文件编号	GCL-XXJC-2-RD-159
	版本	B3
	页码	第 6 页 共 9 页

a. 接线盒的金属部件与外壳应具备足够的防腐蚀能力；

b. 将所有待测部件浸泡在脱脂溶剂中保持(10±1)min。然后再将其浸入浓度为 10%, 温度为(20±5)℃的氯化铵溶剂中，浸泡(10±1)min；浸泡之后，不要将其擦干，在抖落掉表面的水珠后，将其置入空气相对湿度为 91%～95%的容器中，在(20±5)℃温度条件下，放置(10±1)min。再将所有的部件置入(100±5)℃的烘箱里，烘烤(10±1)min。经过上述测试后，部件表面不应出现腐蚀现象；

4.4 湿热测试

a. 依据 3.4 中的规定抽取测试样品并进行测试，同时将电气接线相互连接；

b. 装有接线盒的测试板应被放置对环境试验箱中，测试期间应在垂直于安装面的方向上，对接线盒逐渐施 5 N 的测试应符合 GB/T2423. 22—2012 中的规定，并满足以下条件：测试温度（85±2）℃空气相对湿度(85±5)%，测试时长 1000h；

4.5 湿漏电流测试

a. 应依据 3.4 中的规定准备测试样品并将所有的汇流条短路，所有的连接都应依据现场安装接线情况，并且提供相应的保护措施，确保连接到测试样品的测量仪器不会产生漏电流；

b. 在盛有要求溶液的容器内淹没测试样品，其深度应有效覆盖安装面与接线盒之间的全部连接位置，不能泡到没有为浸泡而设计的接线盒电缆入口，接线盒电缆入口应用溶液彻底喷淋；

c. 将测试样品输出端短路，连接到测试设备的正极，使用适当的金属导体将测试液体连接到测试 设备的负极，以每秒不超过 500 V 的速度(500V/s)增加测试电压直到 500 V 或样品额定电压的较大值。保持该电压 2 min，记录绝缘电阻的数值；减低电压到零，将测试设备的接线夹短路，以便卸载测试样品上的电压；

4.6 旁路二极管热测试

a. 应依据 3.4 中的规定准备测试样品并将所有的汇流条短路；

b. 使用直流电源对二极管施加正向电流，使用生产商推荐的最小横截面积导线；注意：一些盒子有重叠的旁路二极管电路。在这种情况下可能需要安装跳线电缆，以确保所有电流都流过一个旁路二极管；

c. 将测试样品加热至(75±5)℃;提供与接线盒额定电流(±2%)相同的电流；1h 后，测量每一个二极管的温度。依据二极管生产商提供的说明，依据测得的壳体温度及二极管本体功率损耗值，通过式(1)或式(2)可以计算二极管结温：

$T_j=T_{case}+R_{THjc} \ast U_D \ast I_D$ (1)

$T_j=T_{Iend}+R_{THjl} \ast U_D \ast I_D$ (2)

式中：

 协鑫 GCL 定制/订购规范	文件编号	GCL-XXJC-2-RD-159
	版本	B3
	页码	第 7 页 共 9 页

T_j —— 二极管结温，单位为摄氏度(℃)；
 T_{case} —— 二极管壳体温度，单位为摄氏度(℃)；
 T_{lead} —— 二极管引线温度，单位为摄氏度(℃)；
 R_{THjc} ——二极管结和壳之间的热阻系数；
 R_{THjl} ——二极管结和引线之间的热阻系数；
 U_b ——二极管电压，单位为伏特(V)；
 I_d ——通过二极管的电流，单位为安培(A)。
 如果二极管生产商提供 R_{TH} 代替 R_{THjc} ，则在上面的公式中也做相应的调换；使用 R_{TH} 代替 R_{THjc} ，同时温度探测器也应装在相应的指定位置，二极管结温不应超过生产商声明的结温最高值；

d. 测试样品继续放置在 $(75 \pm 5)^\circ\text{C}$ 的温度箱中，测试电流提高到接线盒额定电流的 1.25 倍，保持该电流 1h；测试结束后二极管应仍可正常工作，且没有如下明显损坏：固定带电体错位、用于提供防电击保护的外壳发生形变、其他可能损害接线盒功能及安全的形变；

4.7 固线器的测试

- a. 对于装有生产商已经提供线缆的接线盒，应使用生产商提供的线缆进行测试。在施加拉力前，应先松开电缆的电气连接，并在电缆上做一个合适的标记，以便判断电缆相对锁头 的位移情况；对电缆进行 50 次，每次保持根据表 1 选择的拉力值 1s, 测试过程中电缆在其轴向不应有急拉 现象；位移值不能超过 2mm，位移值的测量要在拉力卸载的情况下进行；试品应安装在合适的测试设备上 进行抗扭测试 ；
- b. 在施加扭矩前，应先松开电缆的电气连接并在电缆上做一个合适的标记，以便判断电缆的转动情 况，然后施加表 2 说明的扭矩持续 1min，测试过程中，电缆转动不能超过 45° ；

表 1 固线器测试的拉力

线缆直径 d (mm)	拉力 (N)	试验轴最小护套厚度 (mm)
$d < 4$		1
$4 < d \leq 8$	30	2
$8 < d \leq 11$	42	2
$11 < d \leq 16$	55	2
$16 < d \leq 23$	70	2
$23 < d \leq 31$	80	2
$31 < d \leq 43$	90	2
$43 < d \leq 55$	100	2

 协鑫 GCL 订制/订购规范	文件编号	GCL-XXJC-2-RD-159
	版本	B3
	页码	第 8 页 共 9 页

d>55	115	2
对于直径<4mm 的电缆，应使用非金属材质的测试中。		

表 2 防拉拽装置测试扭力

线缆直径 d (mm)	扭矩 (N • m)	试验轴最小护套厚度 (mm)
d<4		1
4<d≤8	30	2
8<d≤11	42	2
11<d≤16	55	2
16<d≤23	70	2
23<d≤31	80	2
31<d≤43	90	2

4.8 接线盒与背板保持力测试

- a. 样品用粘接材料安装在相应的背板上，填充密封材料(如果适用)，汇流条按 3.4 的说明进行连接，电
缆按制造商规定的方式进行连接，依据 3.4 中的要求进行测试；
- b. 在平行于安装面的各个方向上，每次转动 90° ，对接线盒逐渐施加拉力至 40N，并保持 30min；
- c. 在与安装面垂直的方向上，对接线盒逐渐施加拉力至 40N，并保持 30 min，拉力应施加在接线盒的中
心位置；
- d. 测试中，固定在安装面上的样品不能产生降低绝缘性能的位移；

4.9 反向电流测试

- a. 短路所有的二极管；
- b. 用制造商推荐的最小截面的电缆连接接线盒的输出端子；
- c. 样品放置在水平的松木板上，用单层粗棉布覆盖，将单层粗棉布放置在接线盒的表面上，使得接线盒
的外表面被完全覆盖；

	订制/订购规范	文件编号	GCL-XXJC-2-RD-159
		版本	B3
		页码	第 9 页 共 9 页

修订记录：

No	修订版本	修订内容	修订人	修订日期
1	A0	初始版本	颜超	2016. 03. 04
2	A1	1.合并 1000V 及 1500V 线盒订制订购规范 2.警示标签标注实际线长，规定线长公差 3.回路电阻修订为： 5.09mΩ *线长*2+3mΩ	李翔	2016.10.31
3	A2	增加 Tigo 智能接线盒相关要求	刘玉巧	2017.08.25
4	A3	修订盒体及导线认证要求； 修订接线柱焊锡层材料要求； 增加双面双玻组件用接线盒电流要求	李翔	2018.06.30
5	A4	增加结温测试要求 增加接线柱锡层高度要求	黄海生	2022.09.14
6	A5	修改接触放电要求	黄海生	2023. 04. 03
7	B0	增加老化测试项目，热逃逸测试，测试方法等项目。	仇勇	2023. 07. 27
8	B1	增加焊锡层材质类型、修改热逃逸标准、修改老化测试条件等	仇勇	2023. 09. 14
9	B2	限定二极管供应商，修改热逃逸标准，导线缠绕方式及焊锡层尺寸	仇勇	2023. 11. 21
10	B3	修改锡块宽度等要求	仇勇	2024. 02. 04
编制/日期		审核/日期	批准/日期	
仇勇 2024. 02. 04		黄海生 2024. 02. 04	黄耕文 2024. 02. 04	